НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»»

Факультет Информационных технологий

Направление подготовки:	09.03.02 Информационные системы и технологии	**Кафедра**	ИИиАД
(код, наименование)			*(аббревиатура)*

Профиль: Разработка, сопровождение и обеспечение безопасности информационных систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

по дисциплине «Продвинутые технологии работы с большими данными»

на тему **Прогнозирование продаж категории «Алкоголь»**

Обучающийся ***Шатов Илья Андреевич***

(Фамилия Имя Отчество) *(подпись)*

Группа ***ДМЭ-101цэии***

Преподаватель ***Дзизинская Диана Викторовна***

(Фамилия Имя Отчество) *(подпись)*

МОСКВА 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3

1 Теоретические основы применяемых моделей.....4

2 Бизнес-специфика категории и разведочный анализ.....5

3 Методика эксперимента.....7

4 Экспериментальный подбор параметров Prophet.....8

5 Сравнение спецификаций ETS.....10

6 Сравнение моделей на тестовом периоде.....11

7 Диагностика остатков лучшей модели.....15

ВЫВОДЫ.....17

ВВЕДЕНИЕ

Условие. По дневным данным о продажах и температуре (файл Magazin.xlsx) выбрать одну товарную категорию и построить пять моделей прогнозирования: Prophet (base), Prophet с погодным регрессором, ETS, SARIMA и ансамбль Prophet + ETS. Сравнить модели по RMSE, MAE и MAPE на тестовом периоде последних 30 дней. Параметры моделей подобрать экспериментально под специфику категории и обосновать выбор: для Prophet варьировать порядок недельной сезонности, число точек изменения тренда и prior scale’ы; кастомный праздник pre_new_year (28–31 декабря) для алкоголя обязателен; для ETS сравнить авто-подбор с ручными спецификациями. Построить график сравнения прогнозов с фактом, визуализировать компоненты лучшей модели Prophet, провести диагностику остатков победившей модели и объяснить, почему автокорреляция остатков Prophet «грязнее», чем у ETS или SARIMA.

Цель работы — подобрать под категорию «Алкоголь» спецификации пяти моделей прогноза, оценить их на 30-дневном тестовом периоде и определить, какая модель и почему адекватна бизнес-специфике категории с точки зрения управления запасами.

Работа выполнена на языке R в среде RStudio (Docker-образ `big-data-labs-rstudio`) на основе базового кода преподавателя; экспериментальная часть (подбор параметров) выполнена по заданию.

1 Теоретические основы применяемых моделей

Prophet — аддитивная регрессионная модель $y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon(t)$, где $g(t)$ — кусочно-линейный тренд с точками изменения (n.changepoints) и гибкостью changepoint.prior.scale, $s(t)$ — сезонности в виде ряда Фурье (порядок weekly.seasonality задаёт гибкость недельной кривой), $h(t)$ — эффекты праздников (holidays.prior.scale регулирует их силу), ε — ошибка. Настраиваемые prior scale'ы выполняют роль регуляризации: чем больше значение, тем свободнее модель подстраивает компонент под данные.

ETS — экспоненциальное сглаживание в пространстве состояний «ошибка/тренд/сезонность». Спецификация из трёх букв: A/M — аддитивная или мультипликативная ошибка, вторая буква — тренда (A, Ad, N), третья — сезонность (A/M/N). Мультипликационные варианты (MAM, MNM) подходят для рядов, у которых размах сезонных колебаний растёт с уровнем ряда.

SARIMA — сезонная ARIMA: авторегрессия и скользящее среднее обычного и сезонного порядков. Для дневных данных с недельным циклом используется frequency = 7 и сезонное дифференцирование D = 1.

Ансамбль — среднее прогнозов двух моделей; сглаживает смещения каждой из них.

Метрики. $RMSE = \sqrt{(\Sigma(y_i - \hat{y}_i)^2/n)}$ — штрафует большие ошибки квадратично, поэтому чувствительна к пикам; MAE — средний модуль ошибки (устойчива к выбросам); $MAPE = \Sigma(|y_i - \hat{y}_i|/y_i)/n$ — относительная ошибка, удобна для сравнения категорий разного масштаба. Для управления запасами ключева абсолютная ошибка (RMSE/MAE): заказ рассчитывается в штуках, и недобор в предновогодний пик дороже перепаса.

2 Бизнес-специфика категории и разведочный анализ

Выбрана категория «Алкоголь»: спрос импульсный, резко неравномерный по дням недели (пятница–суббота) и календарю (предновогодний ажиотаж), чувствителен к погоде. Такой профиль — стресс-тест для моделей: нужны гибкая недельная сезонность и эффект праздников.

Ряд содержит 1096 дневных наблюдений с 01.01.2023 по 31.12.2025 (три полных года), без пропусков. Тестовый период — последние 30 дней: 02.12.2025–31.12.2025, включая предновогоднее окно 28–31 декабря (рисунок 1).

Таблица 1 — Статистика ряда продаж категории «Алкоголь»

Показатель	Значение
Дней в ряде	1096
Средние продажи, шт./день	191.9
Ст. отклонение, шт.	42.1
Минимум, шт.	103
Максимум, шт.	379
Тестовый период	30 дней (02.12.2025–31.12.2025)
Граница train/test	01.12.2025

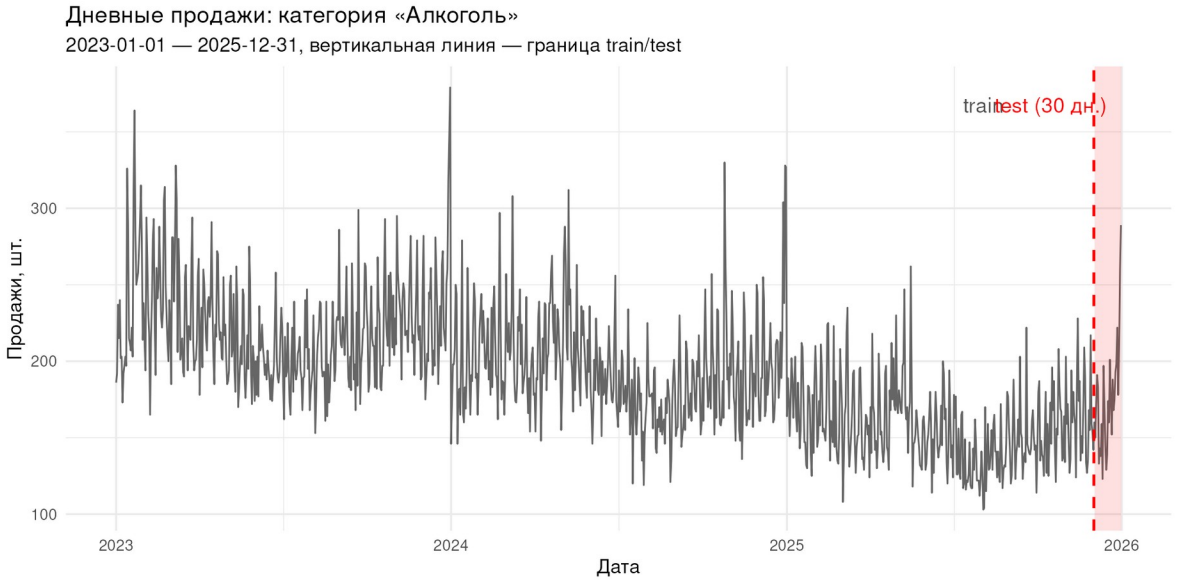


Рисунок 1 — Дневные продажи категории «Алкоголь» и разбиение train/test

Недельный профиль (рисунок 2) подтверждает предположение: пик — пятница (225 шт. в среднем), следом суббота, провал — понедельник. Форма пиков резкая, «ступенчатая», а не плавная синусоида — это аргумент в

пользу высокого порядка Фурье недельной сезонности Prophet. Замечание по качеству данных: колонка Weekday исходного файла не соответствует календарю (1 января 2023 г. — воскресенье, в файле — «Понедельник»), поэтому день недели восстановлен из даты; в моделях используется сама дата.

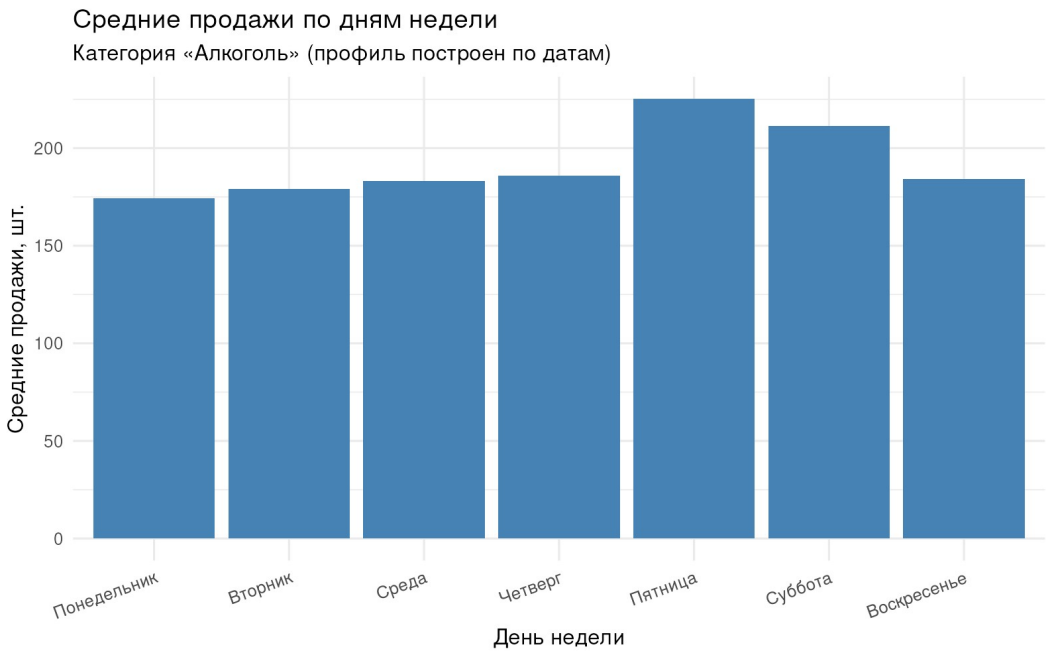


Рисунок 2 — Средние продажи по дням недели (профиль по датам)

Вывод. Категория «Алкоголь» — волатильный ряд с резкой недельной сезонностью, годовой динамикой и предновогодним пиком, попадающим в тест. От моделей требуется гибкость (высокий порядок недельной сезонности, точки изменения тренда, праздники), а от метрики — чувствительность к пикам (RMSE).

3 Методика эксперимента

Обучение — на 1066 днях, проверка — на последних 30 днях (декабрь 2025 г. с предновогодним окном). Порядок эксперимента следующий.

1. Этап A — порядок Фурье недельной сезонности Prophet: 3, 5, 10, 15 (3–5 для «ровных» категорий, 10–15 при резких недельных пиках).
2. Этап B — число точек изменения тренда n.changepoints: 15, 25, 40 (15–25 для стабильных рядов, 40 для волатильных).
3. Этап C — prior scale’ы: seasonality.prior.scale {0,5; 1} × changepoint.prior.scale {0,01; 0,05} × holidays.prior.scale {1; 5; 10}.
4. Абляция — лучший набор с праздником pre_new_year и без него.
5. ETS — авто-подбор против ручных AAA, MAM, MNM.
6. Финал — пять моделей: Prophet base, Prophet + погода, лучшая ETS, SARIMA (авто-подбор при frequency = 7, D = 1; выбрана) и ансамбль (среднее лучшей Prophet и лучшей ETS).

Критерий отбора конфигураций — RMSE на тесте: абсолютная ошибка в штуках определяет точность заказа, а предновогодний пик, который важнее всего поймать, занижается в MAPE (ошибка делится на большое значение факта).

4 Экспериментальный подбор параметров Prophet

В таблице 2 — лучшие конфигурации каждого этапа (полная сетка — в файле output/task2_prophet_tuning.csv).

Таблица 2 — Лучшие конфигурации по этапам подбора

Этап	Лучшее значение	RMSE	MAPE
A: weekly.seasonality	weekly.seasonality = 10	20.8	9.09%
B: n.changepoints	n.changepoints = 15	20.8	9.09%
C: prior scales	seas = 0.5; chg = 0.01; hol = 1	19.5	8.82%
NY: pre_new_year	pre_new_year = да	19.5	8.82%

Этап A подтверждает выбор из задания: у алкоголя резкие недельные пики, и лучший порядок Фурье — 10: низкие порядки 3–5 сглаживают пятничный скачок (RMSE растёт до 20.9 шт.), а порядок 15 уже «переобучается» под шум отдельных недель.

Этап B дал неожиданный, но объяснимый результат: лучший n.changepoints = 15 — минимум сетки, а не 40 «для волатильных рядов». Годовой уровень продаж алкоголя меняется плавно: видимая волатильность ряда — это недельная и годовая сезонность плюс праздники, которые моделируются отдельными компонентами. Частые точки изменения тренда заставляют Prophet принимать сезонные подъёмы за изломы тренда. Тот же вывод — из этапа C: строгая регуляризация тренда changepoint.prior.scale = 0.01 (минимум сетки) при умеренной сезонности seasonality.prior.scale = 0.5 и сдержанных праздниках holidays.prior.scale = 1. Комбинация «редкие изломы + жёсткий тренд» даёт RMSE 19.5 шт.

Таблица 3 — Абляция праздника pre_new_year (28–31 декабря)

Вариант	RMSE	MAE	MAPE
С pre_new_year	19.5	14.9	8.82%
Без pre_new_year	35.9	22.3	11.64%

Для алкоголя праздник pre_new_year обязателен по условию, и абляция (таблица 3) подтверждает это фактически: без него RMSE на тесте растёт с 19.5 до 35.9 шт. (на 84.0%), потому что модель не видит главный пик года, попавший в тестовое окно.

Итоговые параметры Prophet: weekly.seasonality = 10, n.changepoints = 15, seasonality.prior.scale = 0.5, changepoint.prior.scale = 0.01, holidays.prior.scale = 1, праздники РФ + pre_new_year.

5 Сравнение спецификаций ETS

Таблица 4 — Спецификации ETS на тестовом периоде

Спецификация	Модель	RMSE	MAE	MAPE
auto	ETS(M,N,M)	39.1	24.1	12.14%
AAA	ETS(A,A,A)	39.8	23.8	11.92%
MAM	ETS(M,Ad,M)	39.5	24.0	12.08%
MNM	ETS(M,N,M)	39.1	24.1	12.14%

Авто-подбор выбрал M,N,M; лучшая по RMSE спецификация на тесте — auto (RMSE 39.1 шт., она же AAA по MAPE — 11.92%). Существенно, что авто-вариант совпал с ручной MNM: мультипликативная сезонность без тренда — амплитуда недельных колебаний у алкоголя растёт вместе с уровнем ряда, а сам тренд отсутствует. Все четыре спецификации дали близкие ошибки (RMSE 39.1–39.8 шт.): проблема ETS не в сезонной форме, а в том, что при frequency = 7 модель видит только недельный цикл — годовая динамика и предновогодний пик остаются за рамками модели.

6 Сравнение моделей на тестовом периоде

Таблица 5 — Метрики пяти моделей (тест: последние 30 дней)

Модель	RMSE	MAE	MAPE
Prophet (base + pre-NY)	19.5	14.9	8.82%
Prophet (+ weather + pre-NY)	20.9	15.9	9.16%
Ensemble (Prophet + ETS)	24.6	18.0	9.74%
ETS (auto: M,N,M)	39.1	24.1	12.14%
SARIMA	46.2	30.5	15.37%

Лучшей по RMSE оказалась модель **Prophet (base + pre-NY)** (RMSE 19.5 шт., MAPE 8.82%); полный рейтинг — в таблице 5. Два содержательных факта из рейтинга. Во-первых, погодный регрессор не помог: Prophet (+ weather) проигрывает базовому Prophet 1.4 шт. RMSE — спрос на алкоголь в этом ряду управляется календарём, а температурой не объясняется дополнительно. Во-вторых, ETS и SARIMA отстают с большим зазором (в 2.0 и 2.4 раза): обе модели настроены на недельный цикл (frequency = 7) и не содержат ни годовой сезонности, ни праздников, а тест приходится на декабрь с годовым пиком. Ансамбль (Prophet + ETS) усредняет сильную и слабую модель и потому хуже чистого Prophet. На рисунках 3 и 4 приведено сравнение прогнозов с фактом на всём ряду и в увеличении тестового окна.

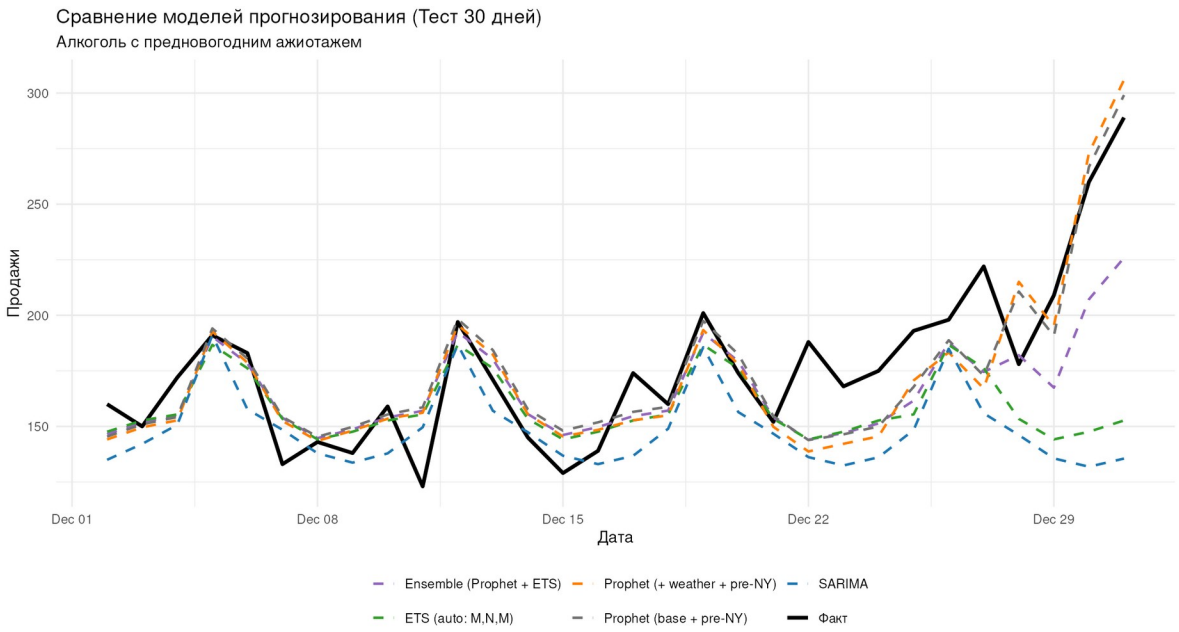


Рисунок 3 — Сравнение моделей прогнозирования: факт и прогнозы, тест 30 дней

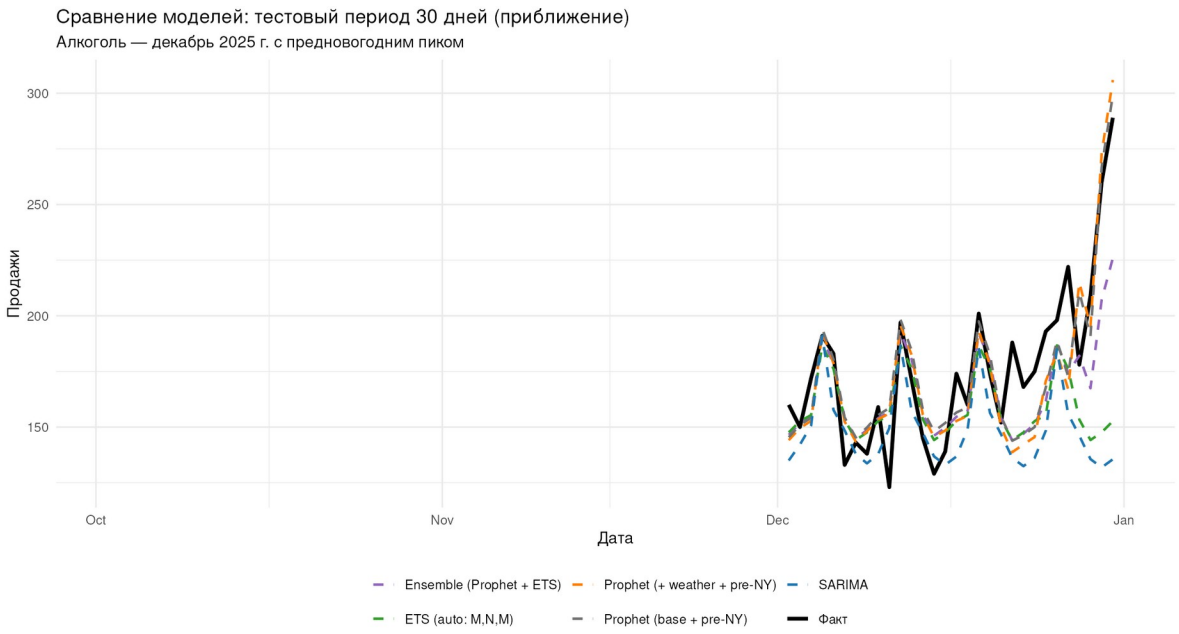


Рисунок 4 — Сравнение моделей: тестовое окно (приближение)

Декомпозиция лучшей Prophet-модели (рисунок 5) разделяет вклады: восходящий тренд, недельную сезонность с пиками пятницы/субботы, годовую сезонность (летний спад, декабрьский подъём) и всплески праздников — включая pre_new_year в конце декабря.

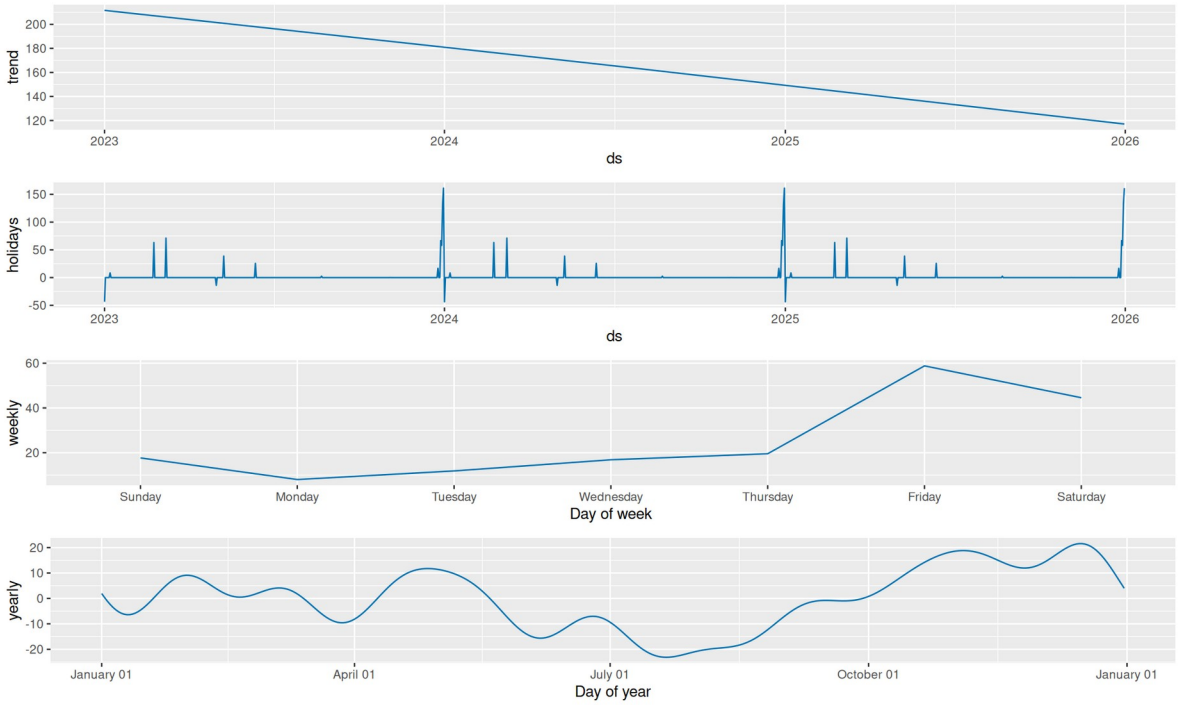


Рисунок 5 — Компоненты лучшей модели Prophet

Встроенный график Prophet (рисунок 6) показывает прогноз на 30 дней вперёд с доверительными интервалами: модель дообучена на всём ряду с теми же подобранными параметрами.

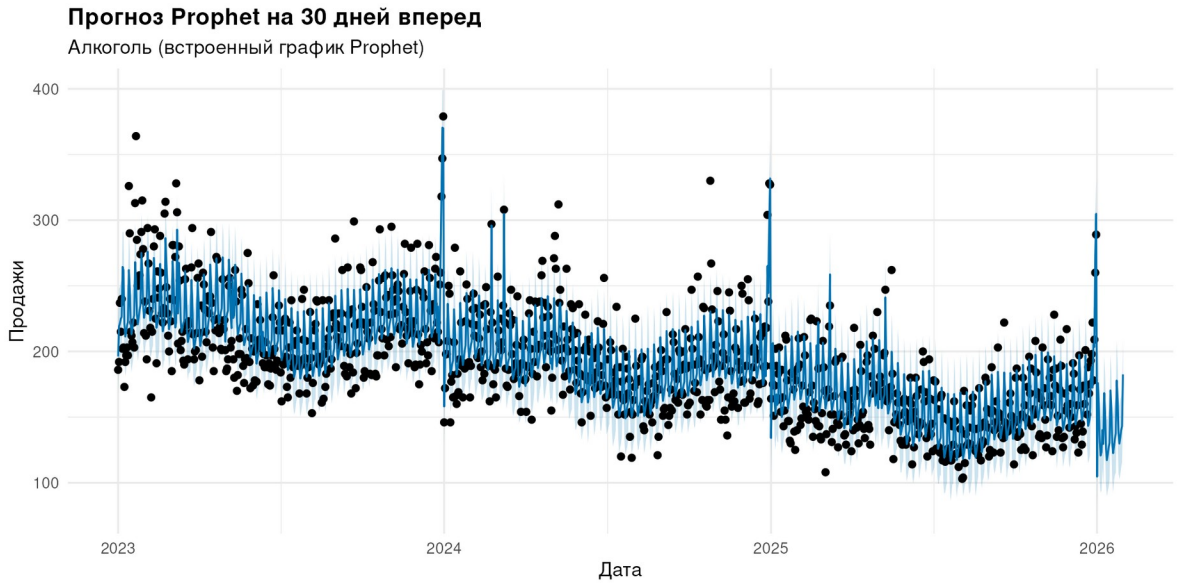


Рисунок 6 — Прогноз Prophet на 30 дней вперёд (встроенный график)

Вывод. Рейтинг моделей на тесте: Prophet (base + pre-NY) < Prophet (+ weather + pre-NY) < Ensemble (Prophet + ETS) < ETS (auto: M,N,M) < SARIMA. Решающий фактор для категории «Алкоголь» — календарная структура спроса: годовая сезонность и праздник pre_new_year дают

основной выигрыш Prophet, погодный регрессор информации не добавляет, а модели только с недельным циклом (ETS, SARIMA) систематически занижают декабрьские продажи.

7 Диагностика остатков лучшей модели

Диагностика проведена для победившей модели — Prophet (base + pre-NY) (рисунок 7): временной ряд остатков, гистограмма с нормальной кривой и коррелограмма ACF. Дополнительно для всех моделей рассчитан тест Льюнга–Бокса (таблица 6).

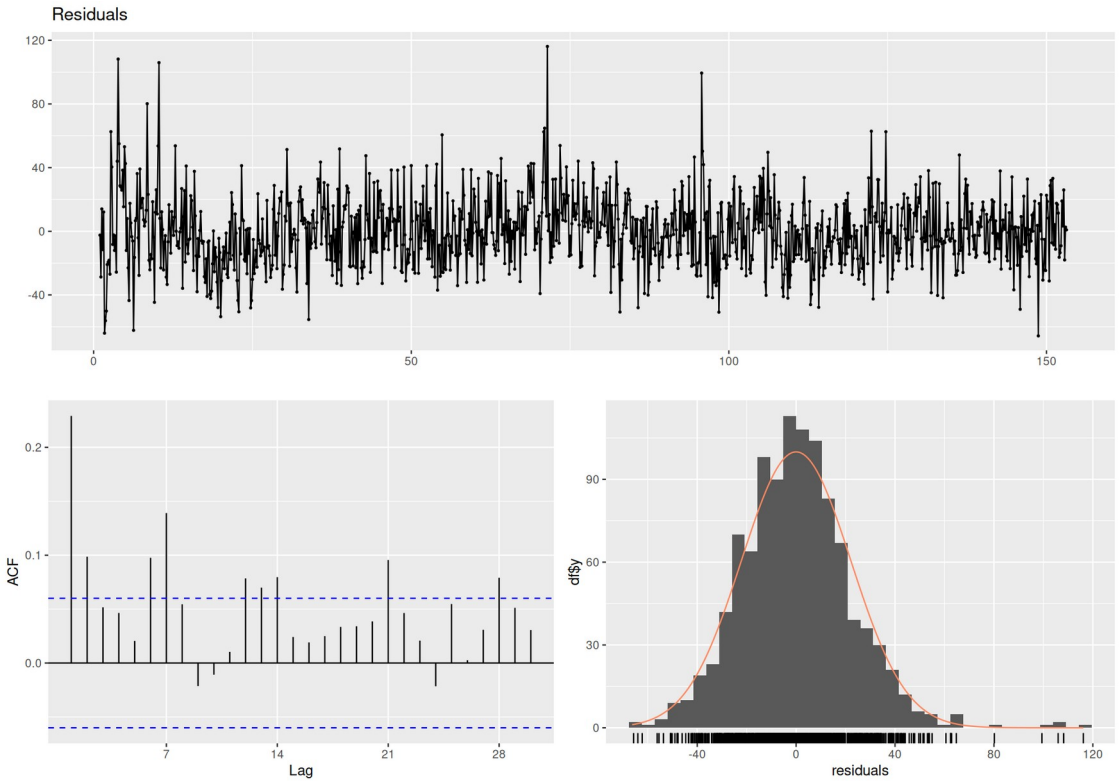


Рисунок 7 — Диагностика остатков лучшей модели (checkresiduals)

Таблица 6 — Тест Льюнга–Бокса по остаткам моделей

Модель	p-value
Prophet (base + pre-NY)	< 0,001
Prophet (+ weather + pre-NY)	< 0,001
ETS (auto: M,N,M)	< 0,001
SARIMA	< 0,001
Ensemble (Prophet + ETS)	< 0,001

Интерпретация. Формальный тест при единых для всех моделей условиях (fitdf = 0, лаг 14) отклоняет белый шум для остатков каждой из пяти моделей (таблица 6): в декабрьских остатках остаётся календарная структура, которую не полностью вынимает ни одна спецификация — прежде всего годовая сезонность, недоступная моделям с частотой 7. Тем не менее качество остатков различается: у Prophet ACF «грязнее» на малых лагах, чем

у ETS или SARIMA, по конструкционной причине — Prophet является регрессией на тренд, сезонность и праздники и не содержит авторегрессионной компоненты, поэтому вся краткосрочная инерция спроса, не объяснённая календарём, остаётся в остатках и проявляется коррелограммой с заметными пиками на лагах 1–7. ETS и SARIMA содержат явные AR/MA-члены (SARIMA — и сезонные), частично вычитающие эту инерцию. Для прогноза это не приговор: Prophet выигрывает по точности на пиках, но его прогнозные интервалы занижены, а ошибки соседних дней кластеризуются — при планировании запасов стоит закладывать страховой запас поверх интервала.

Вывод. Prophet (base + pre-NY) — компромисс точности и управляемости для категории «Алкоголь»: её остатки сохраняют автокорреляцию (модель без AR-компоненты, плюс не снятая годовая структура), однако на предновогоднем тесте она даёт наименьшую абсолютную ошибку — для заказа запасов это важнее формальной чистоты остатков, а заниженные интервалы компенсируются страховым запасом.

ВЫВОДЫ

По категории «Алкоголь» (1096 дней, 01.01.2023–31.12.2025) построены и сравнены пять моделей прогноза на 30-дневном тестовом окне с предновогодним пиком. Экспериментально подобраны параметры Prophet: weekly.seasonality = 10 (резкие пятничные пики; низкие порядки сглаживают скачок), n.changepoints = 15 и changepoint.prior.scale = 0.01 (тренд ровный — жёсткая регуляризация), seasonality.prior.scale = 0.5, holidays.prior.scale = 1. Праздник pre_new_year (28–31 декабря) подтверждён абляцией (без него RMSE растёт в 1.8 раза) и оставлен — для алкоголя он обязателен и фактически необходим. Из ETS лучшей признана авто-спецификация M,N,M (RMSE 39.1 шт.), SARIMA подобрана автоматически при frequency = 7, D = 1.

Итоговый рейтинг по RMSE: Prophet (base + pre-NY) (19.5 шт.); Prophet (+ weather + pre-NY) (20.9 шт.); Ensemble (Prophet + ETS) (24.6 шт.); ETS (auto: M,N,M) (39.1 шт.); SARIMA (46.2 шт.). Для бизнес-логики категории решающую роль сыграли кастомный праздник и годовая сезонность: Prophet (base + pre-NY) даёт наименьшую ошибку именно на пиковом декабрьском окне; погодный регрессор не улучшает прогноз. Диагностика остатков показала автокорреляцию у Prophet (нет AR-компоненты) — прогнозные интервалы следует расширять, а на «ровных» неделях без праздников допустимы и ETS/SARIMA с их более чистыми остатками. Для управления запасами алкоголя рекомендуется Prophet с подобранными параметрами и праздником pre_new_year: MAPE 8.82% на самом сложном окне года.